دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی

برنامه‌سازی پیشرفته

یادداشت کارگاه

۰۱ عنوان کارگاه

موضوع، مفاهیم و تمرین‌ها

هدف‌های یادگیری

- هدف اول را با یک فعل مشخص بیان کنید.
- هدف دوم را بنویسید و پیش‌نیازها را مشخص کنید.

مفهوم اصلی

توضیح فارسی را اینجا بنویسید. مفهوم Loop invariant با حروف متن و شناسهٔ `total` با قلم کد نوشته می‌شود. برای نماد ریاضی از $0 \le i \le n$ استفاده کنید. تعداد تکرار، مانند 5، در همان جمله قرار می‌گیرد.

> **نکتهٔ کلیدی**
> یک نتیجهٔ کوتاه و کاربردی از این بخش را بیان کنید.

مثال گام‌به‌گام

```
int total = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    total += i;
}
```

روند اجرای مثال و دلیل نتیجه را توضیح دهید.

تمرین کارگاه

صورت تمرین و زمان یا ابزارهای لازم را مشخص کنید.

- [ ] مثال را اجرا کنید.
- [ ] یک ورودی دیگر را بررسی کنید.
- [ ] نتیجه را با توضیح کوتاه ثبت کنید.

جمع‌بندی

آنچه فراگرفته شده و ارتباط آن با موضوع بعدی را بنویسید.